



CUADRANTE - Blueprint Maestro del Sistema

El Primer Portal Inmobiliario con Regulación Inteligente de Corredores



ÍNDICE RÁPIDO

1. [Visión del Sistema](#)
2. [Arquitectura de Base de Datos](#)
3. [Perfiles y Flujos de Usuario](#)
4. [Modelo de Datos Dinámico](#)
5. [Pipeline CRM Inmobiliario](#)
6. [Reglas de Negocio Críticas](#)
7. [Flujos de Registro y Aprobación](#)
8. [Sistema de Tracking](#)
9. [Oportunidades de Mejora](#)



VISIÓN DEL SISTEMA

¿Qué es Cuadrante?

El **primer portal inmobiliario** que permite **regular a los corredores** con una herramienta correctamente configurable que permite registrar inmuebles de forma estructurada y profesional.

Diferenciadores Clave:

-  **Configuración Dinámica:** Sistema de categorías y características configurable en tiempo real
-  **Regulación de Corredores:** Aprobación y asignación controlada por administradores
-  **Pipeline CRM Integrado:** Estados de proceso desde Lead hasta Cierre
-  **Tipos Jerárquicos:** Edificio Completo → Oficina en Edificio (llaves recursivas)

-  **Sistema de Comisiones:** Gestión de comisiones por corredor



ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS

1. Configuración Dinámica (Maestros)

```
-- Maestros Configurables
tipo_inmueble_mae          -- Edificio Completo, Oficina en Edificio, Casa, Casa en Condominio
categorias_mae             -- Categorías agrupadas por tipo
caracteristicas_mae        -- Características configurables
caracteristicas_x_inmueble_mae -- Relación M:M características por inmueble
```

Técnica: Filas y columnas dinámicas configurables en el tiempo

2. Registro de Inmuebles (Core)

```
-- Tabla Principal (TIENE CAMPOS QUE DEBEN MOVERSE)
registro_x_inmueble_cab
├─ Campos Comunes: nombre_inmueble, direccion, area, precio, etc.
├─ ⚠ Datos Propietario (MOVER): propietario_real_nombre, dni, telefono, email
├─ Corredor: corredor_asignado_id, comision_corredor
├─ CRM: estado_crm (lead, contacto, propuesta, negociacion, pre_cierre, cerrado)
├─ Estado: estado (borrador, publicado, pausado, cerrado, rechazado)
├─ Verificación: documentos_verificados, verificado_por, verificado_at
└─ Llaves Recursivas: tipo_inmueble_id (puede referenciar a padre)

-- Detalle
registro_x_inmueble_det    -- Detalle adicional del inmueble

-- Favoritos
registro_x_inmueble_favorites -- Usuario + Inmueble

-- Tracking CRM
registro_x_inmueble_tracking -- Historial de cambios de estado
```

3. Usuarios y Búsquedas

usuarios	-- Usuarios del sistema
perfiles	-- Perfiles: Demandante, Ofertante, Corredor, Admin
busqueda_x_inmueble_mov	-- Historial de búsquedas de usuarios

4. CRM

estados_crm_mae	-- Lead, Contacto, Propuesta, Negociación, Pre-Cierre, Cerrado Ganar
-----------------	--

PERFILES Y FLUJOS DE USUARIO

Mapa de Diagramas de Secuencia

Los siguientes diagramas están organizados por perfil y flujo específico para una mejor comprensión:

Perfil	Flujos Documentados	Diagramas
 Invitado	Búsqueda, Intento Favorito, Conversión	3 diagramas
 Demandante	Registro, Búsqueda, Favoritos, Dashboard	5 diagramas
 Ofertante	Registro con Aprobación, Publicación	4 diagramas
 Corredor	Registro, Propiedades Terceros, CRM, Comisiones	6 diagramas
 Admin	Aprobaciones, Asignaciones, Configuración	5 diagramas

Modo Invitado (Sin Login)

- └─  Puede: Buscar inmuebles (API pública)
- └─  Puede: Ver fichas de inmuebles
- └─  Ve: Solo botón "  Favorito" en tarjetas
- └─  NO Ve: Botones "Compartir" y "Guardar Búsqueda" (ocultos en UI)
 - └─ Acción al click en Favorito: Toast "Regístrate gratis para guardar favoritos"

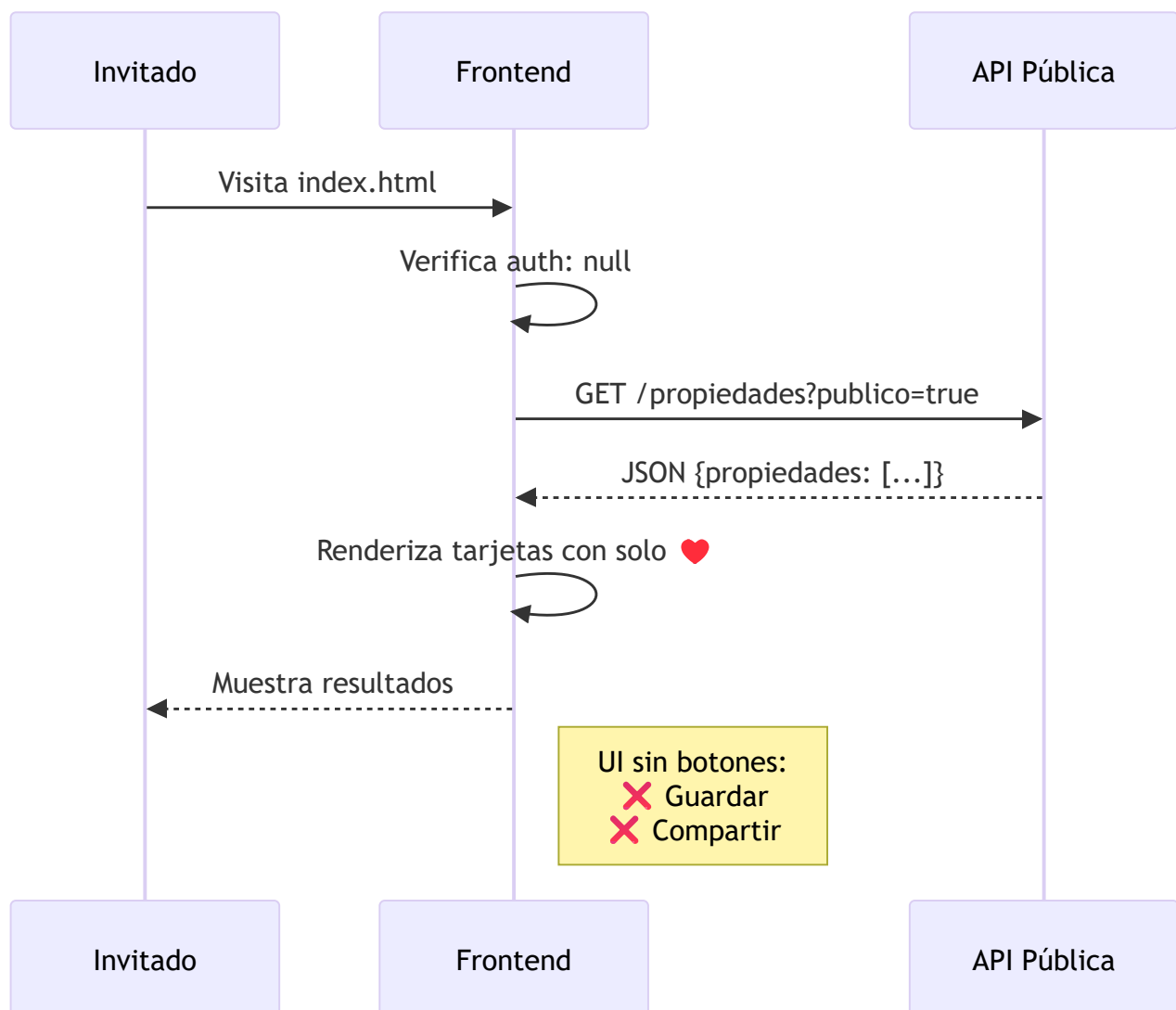
Interfaz Usuario Invitado:

Resultados de Búsqueda:

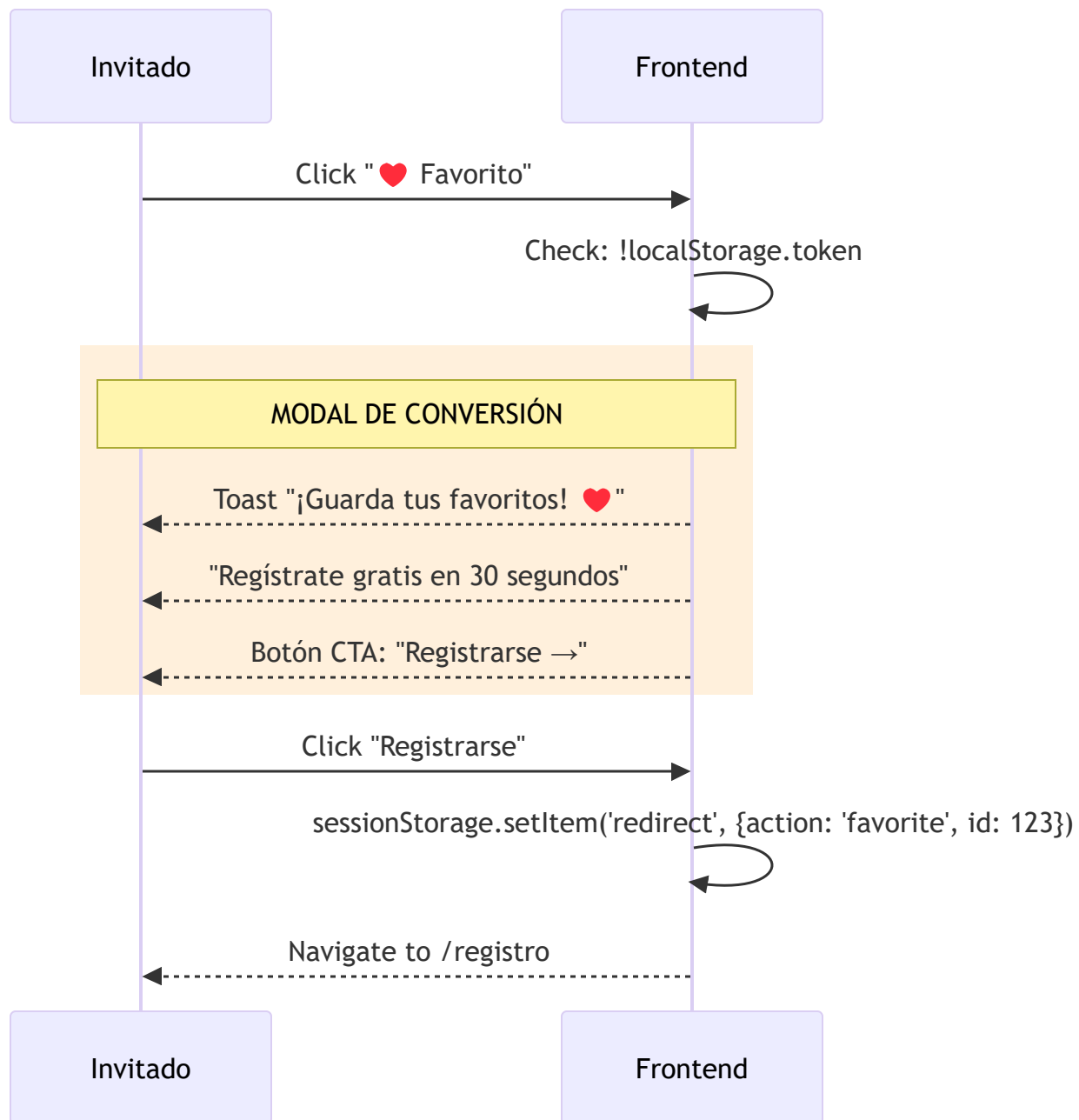
- | Tarjeta Propiedad
 - | | ☒ Imagen
 - | | ☒ Título
 - | | ☒ Precio
 - | | ☒ Solo botón "❤️ Favorito" (visible pero no funcional)
- | ☒ Botón "💾 Guardar Búsqueda" (NO visible)
- | ☒ Botón "📢 Compartir" (NO visible)

Diagramas Usuario Invitado

1.1 Búsqueda Pública (Sin Auth)



1.2 Intento de Favorito → Conversión



Perfil 1: Demandante (Buscador)

Dashboard

- └─ KPIs: Total búsquedas, favoritos, tipos de interés, distritos
- └─ Gráficos: Búsquedas por distrito, favoritos por distrito

Búsquedas

- └─ Ver historial de búsquedas guardadas
- └─ Repetir búsquedas anteriores

Favoritos

- └─ Ver inmuebles favoritos
- └─ Eliminar favoritos

Subscripciones

- └─ Notificaciones de nuevos inmuebles
- └─ Alertas de cambios de precio

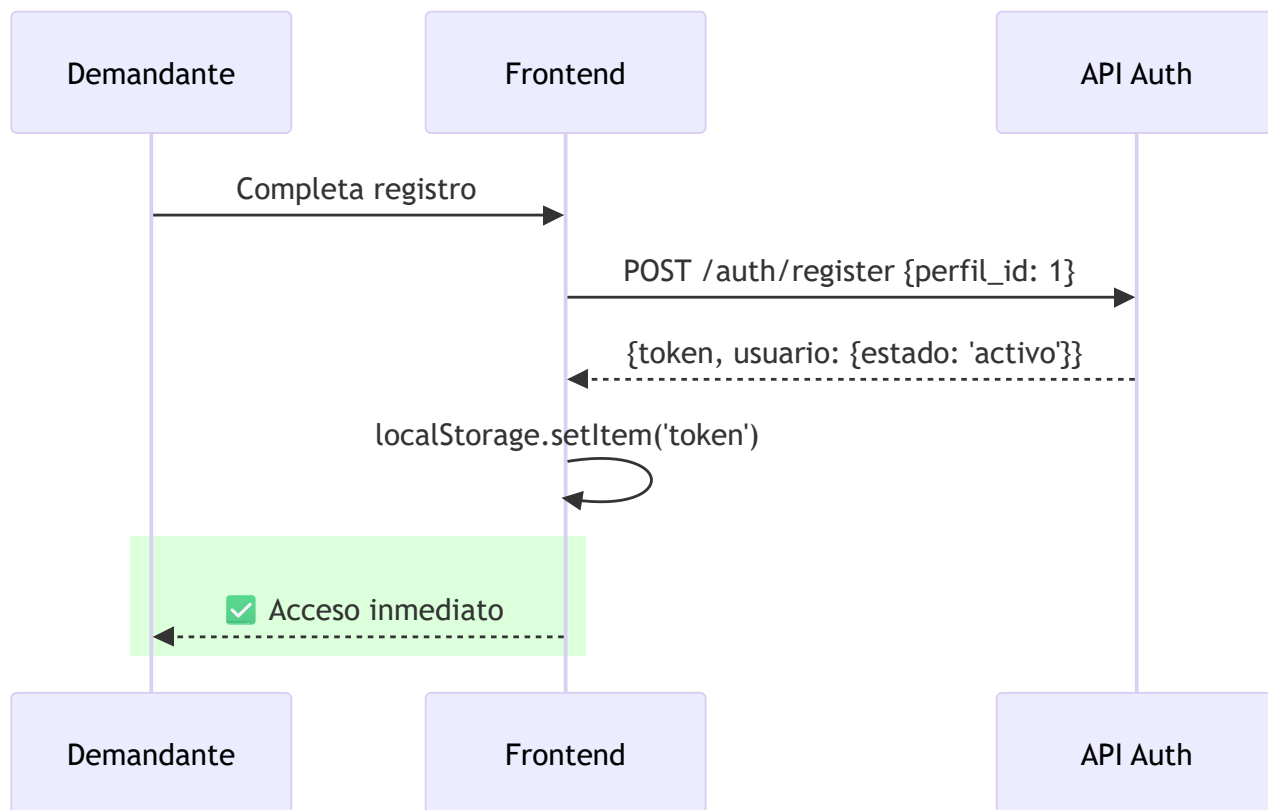
Interfaz Usuario Registrado (Demandante):

Resultados de Búsqueda:

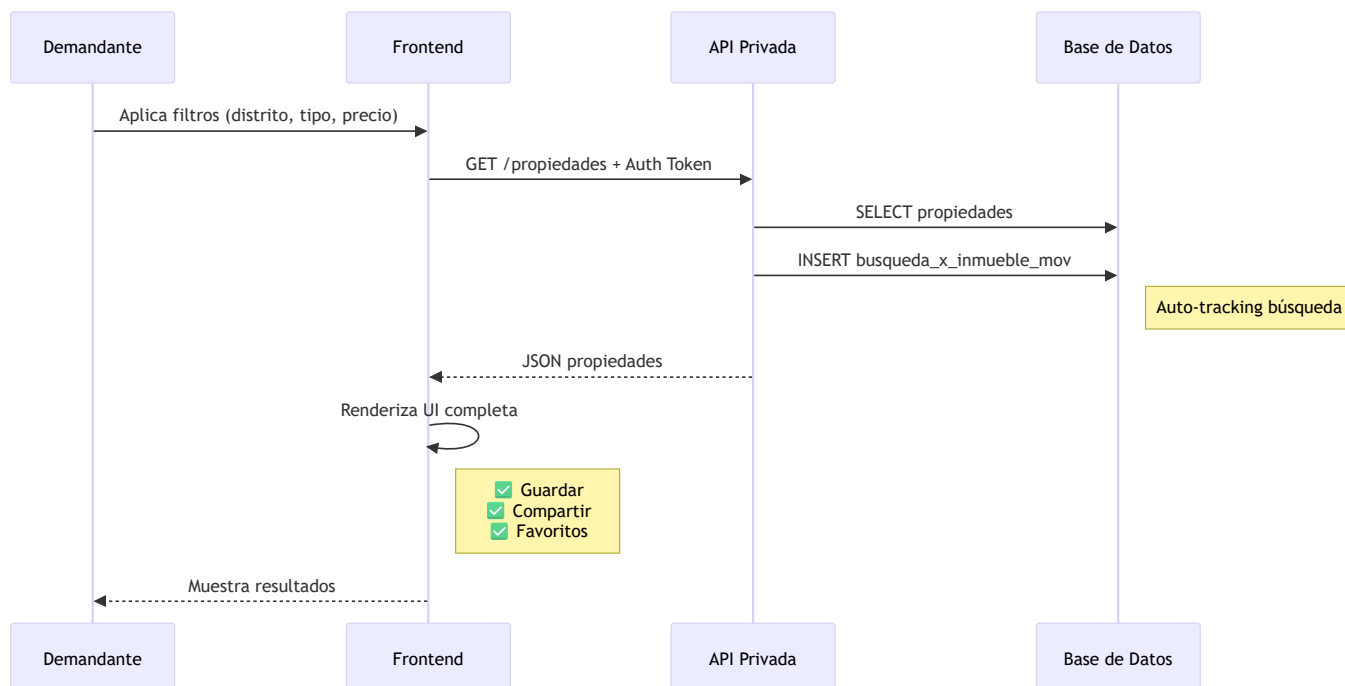
- └─ Tarjeta Propiedad
 - | └─ ☒ Imagen
 - | └─ ☒ Título
 - | └─ ☒ Precio
 - | └─ ☒ Botón "❤️ Favorito" (funcional - guarda/quita favorito)
 - |
 - └─ ☒ Botón "💾 GUARDAR" (guarda búsqueda actual)
 - └─ ☒ Botón "📧 COMPARTIR" (comparte búsqueda por correo)

Diagramas Demandante

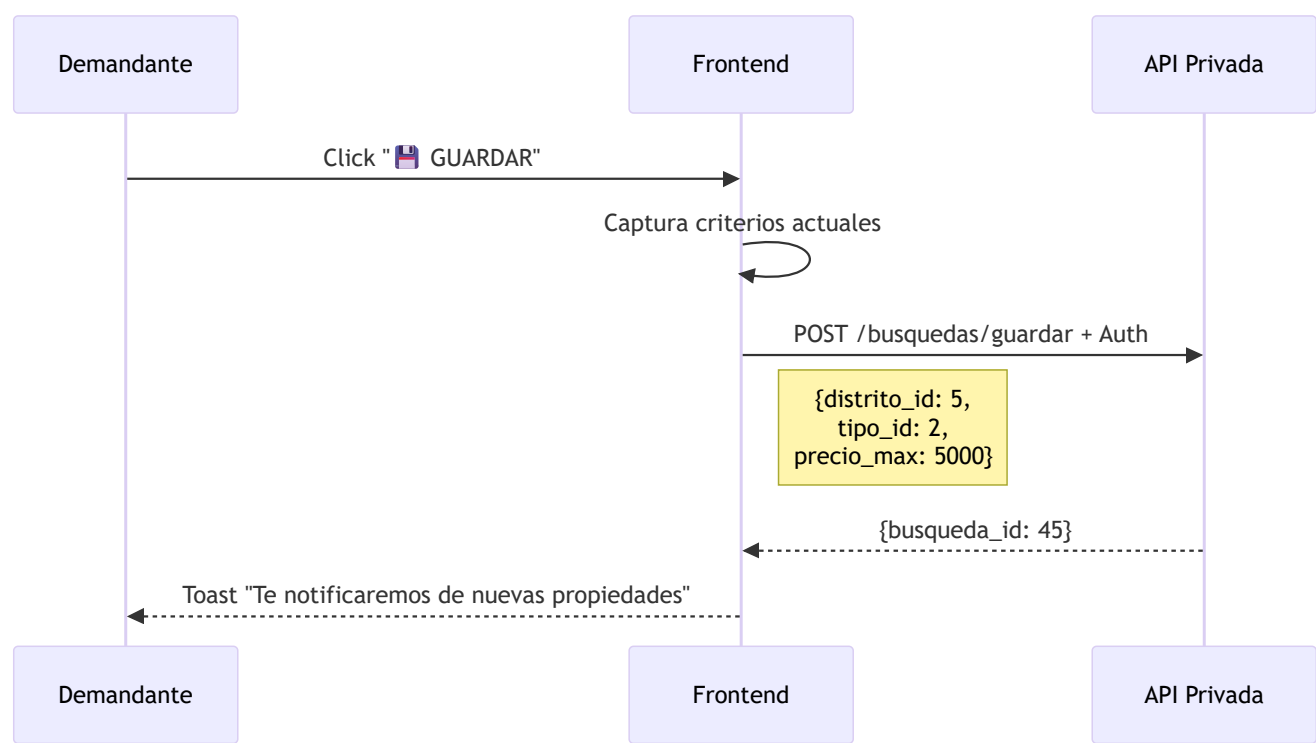
2.1 Registro Inmediato (Perfil 1)



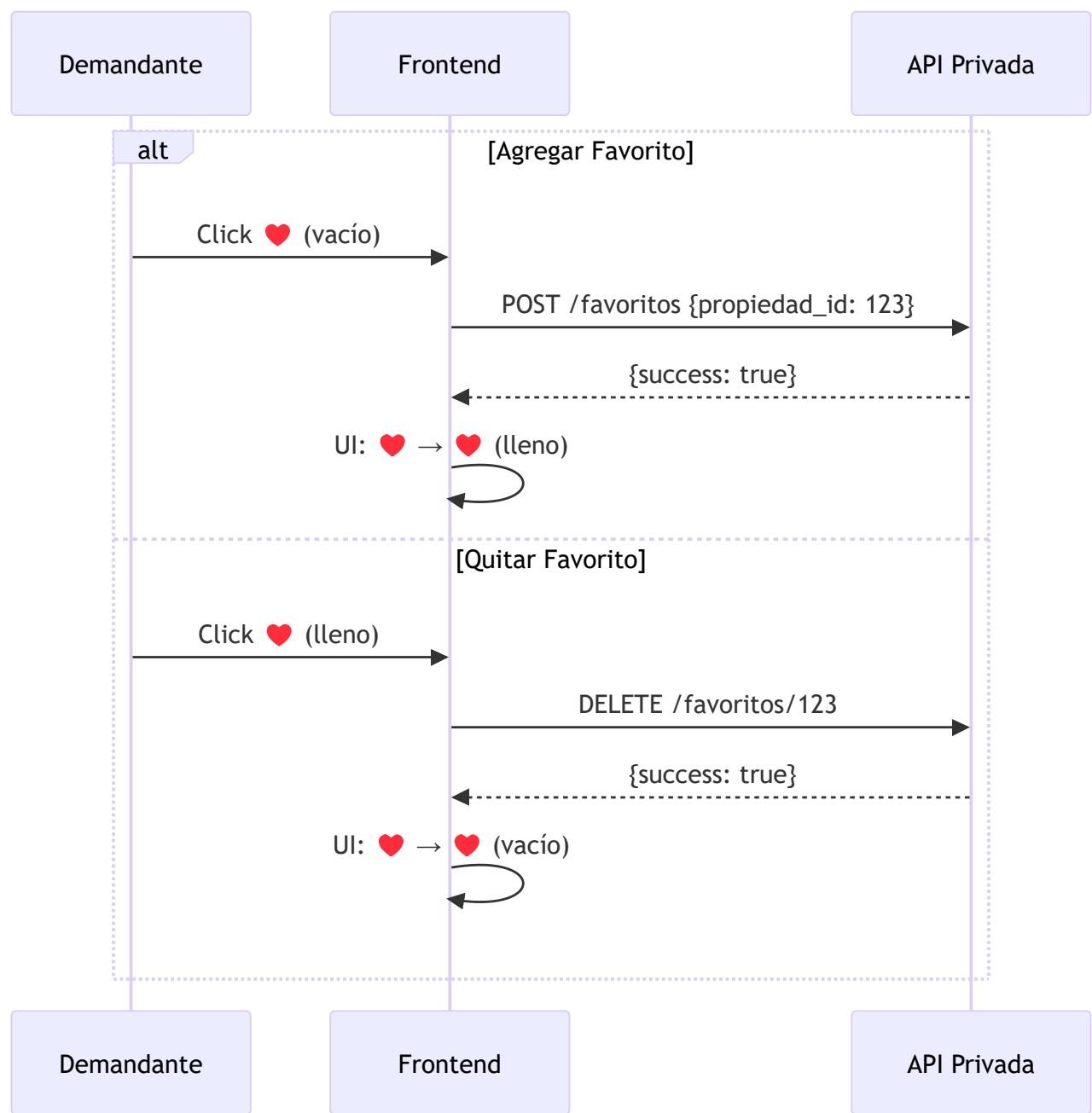
2.2 Búsqueda Autenticada con Tracking



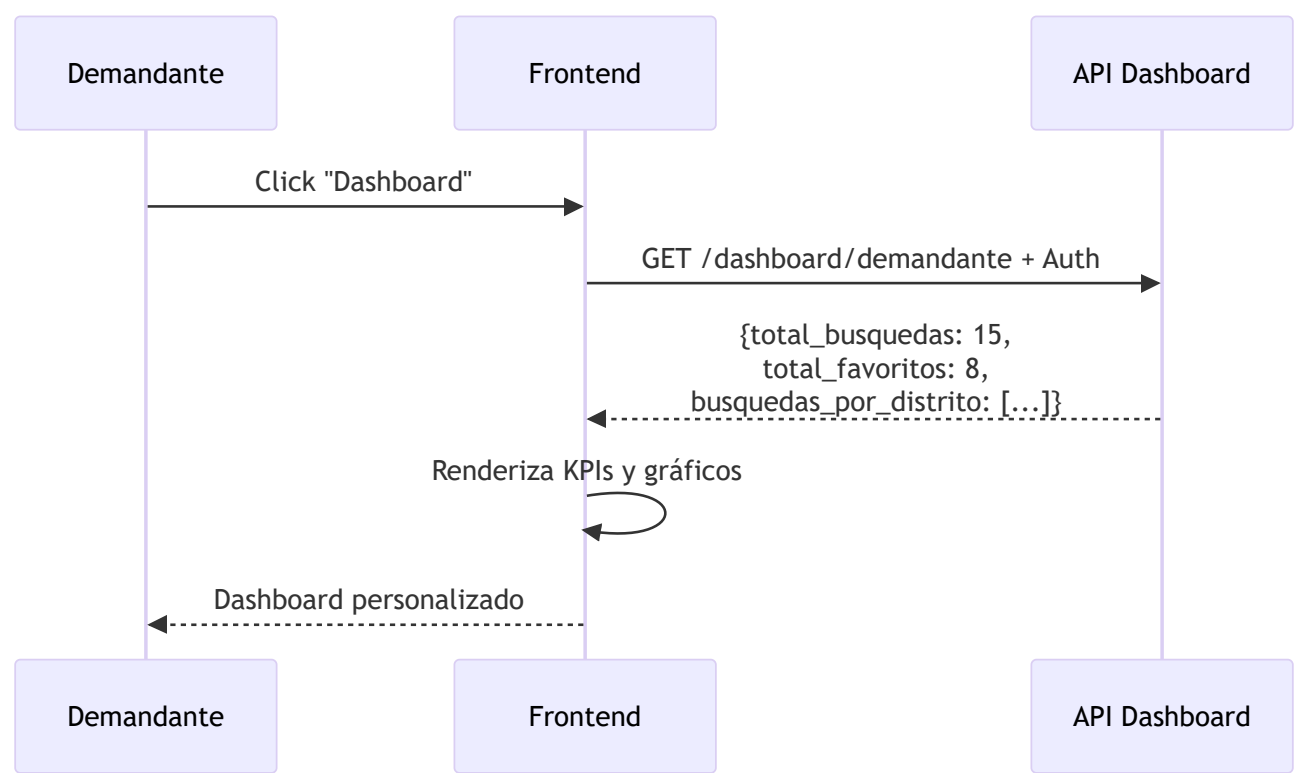
2.3 Guardar Búsqueda para Alertas



2.4 Toggle Favorito



2.5 Dashboard Personal



Perfil 2: Ofertante (Propietario)

⚠ REQUIERE APROBACIÓN ADMIN

Dashboard

- └ KPIs: Total propiedades, activas, valor cartera
- └ Gráficos: Propiedades por tipo, por estado

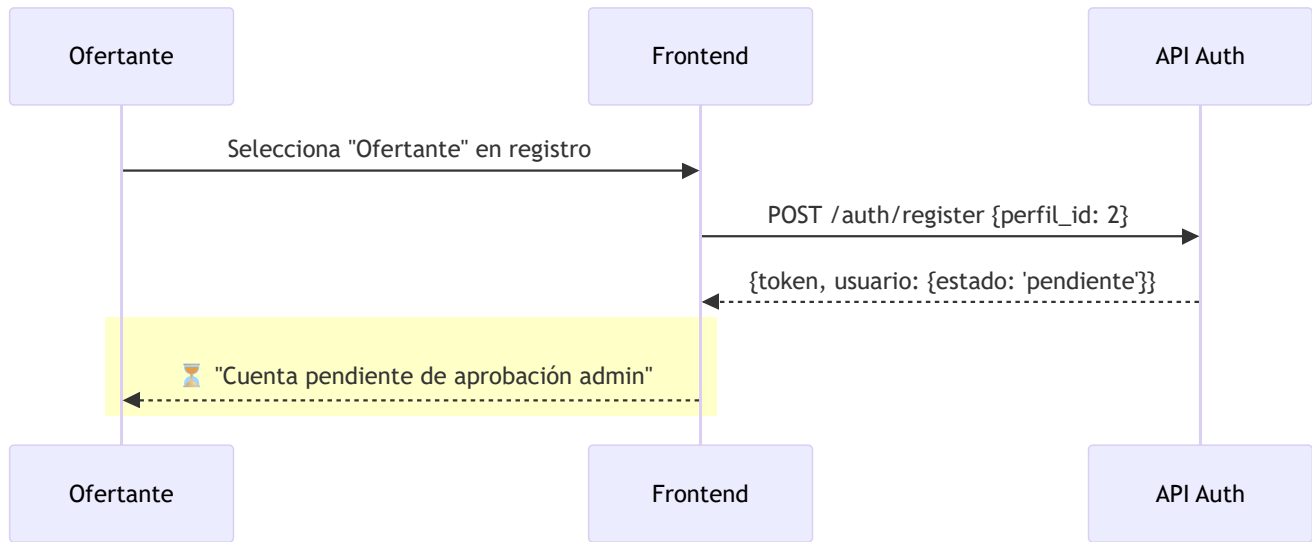
Propiedades

- └ ☒ Registrar: Inmuebles propios
- └ ☒ Editar: Modificar datos
- └ ☒ Pausar/Cerrar: Cambiar estado
- └ ☒ Ver: Tracking CRM

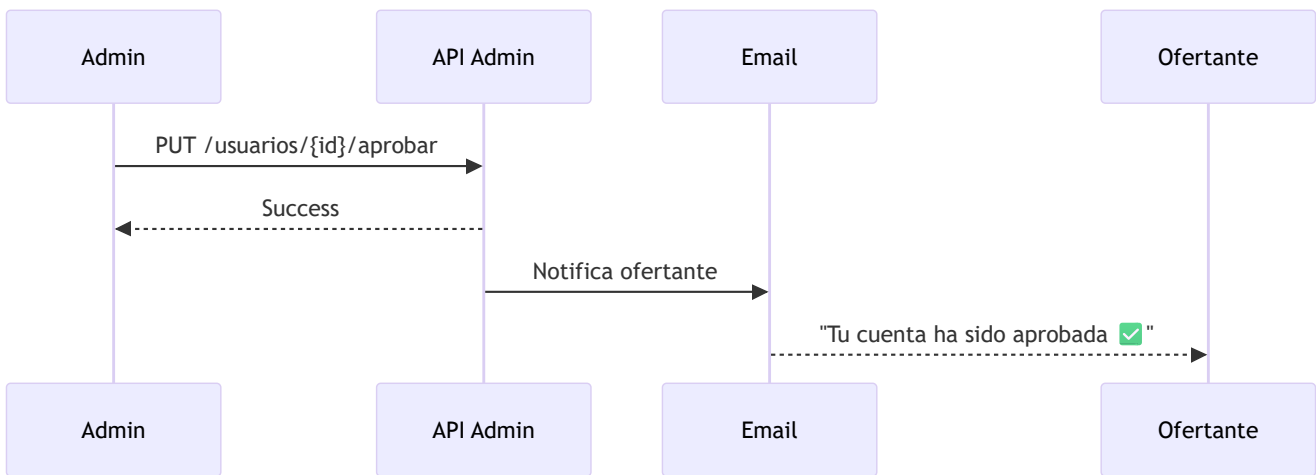
Búsquedas, Favoritos, Subscripciones (igual que Demandante)

Diagramas Ofertante

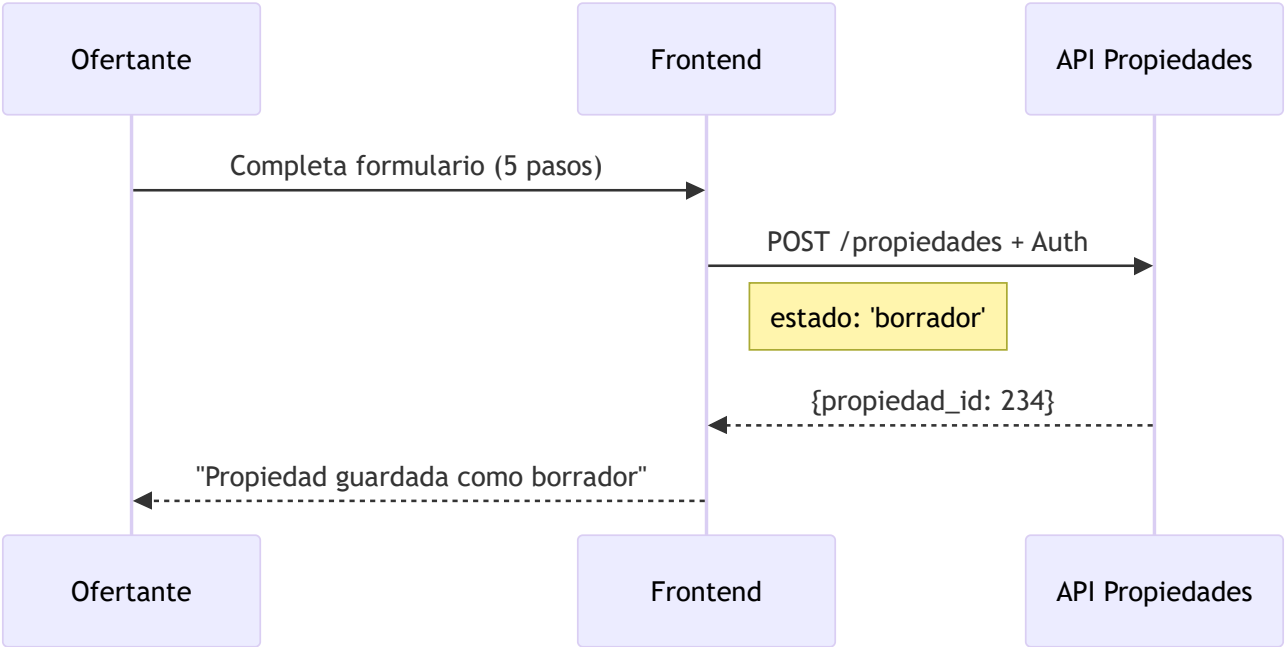
3.1 Registro con Aprobación Pendiente



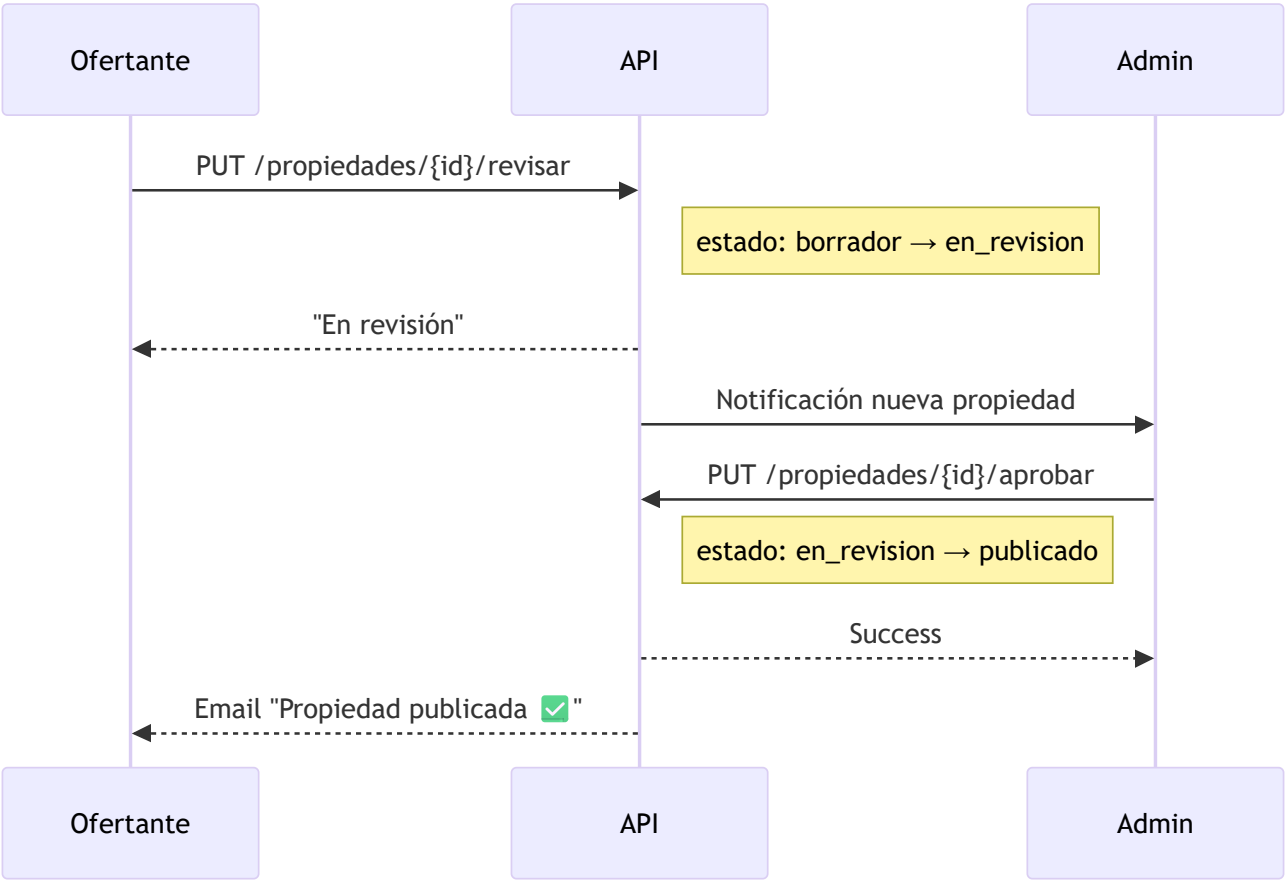
3.2 Aprobación por Admin



3.3 Registrar Primera Propiedad



3.4 Flujo de Revisión y Publicación



Perfil 3: Corredor (Intermediario)

⚠ REQUIERE APROBACIÓN ADMIN

⚠ MANEJA COMISIONES

Dashboard

- └ KPIs: Propiedades en cartera, activas, valor total, favoritos
- └ Gráficos: Propiedades por tipo, búsquedas, favoritos por distrito

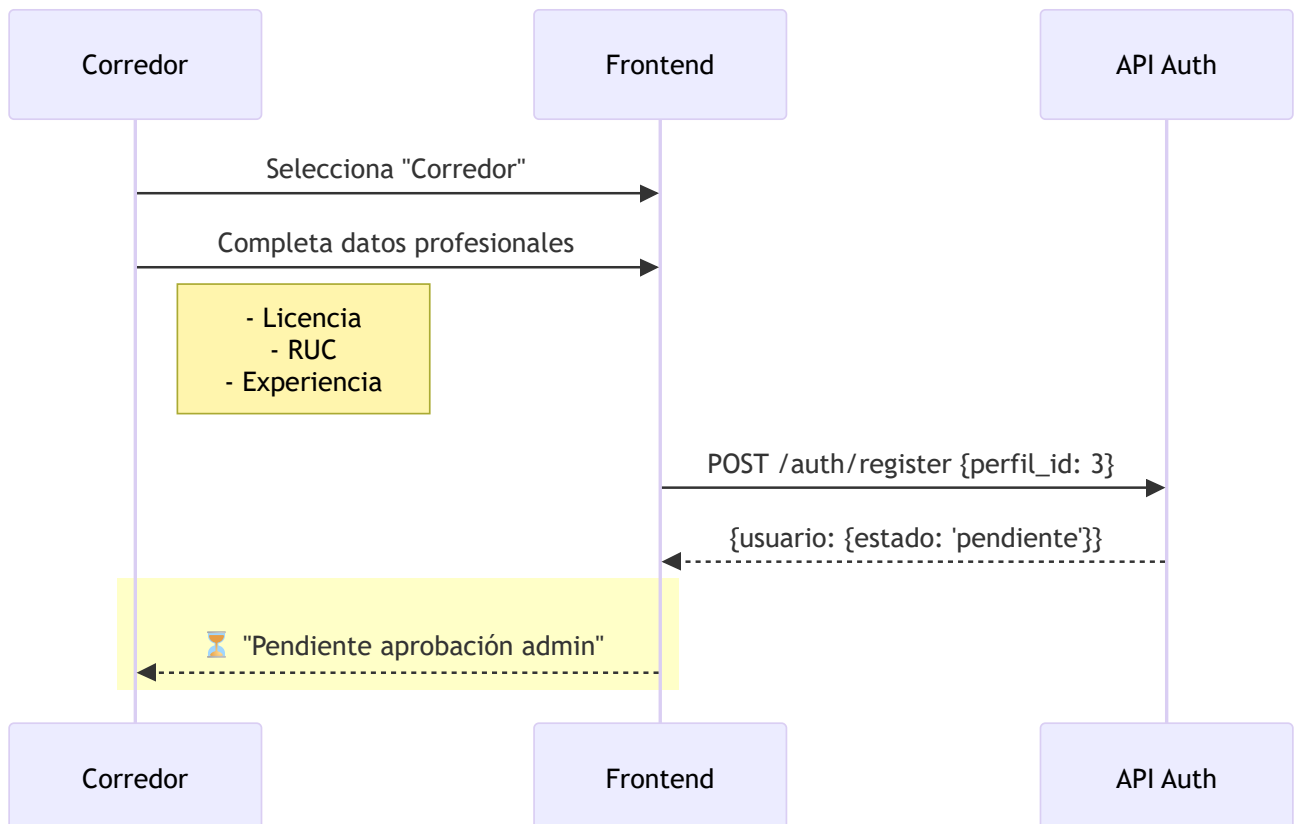
Propiedades

- └ ☒ Registrar: Inmuebles de terceros (con datos propietario)
- └ ☒ Comisión: Configurar `comision_corredor`
- └ ☒ Asignación: `corredor_asignado_id` (puede ser él mismo)
- └ ☒ Ver: Tracking completo CRM

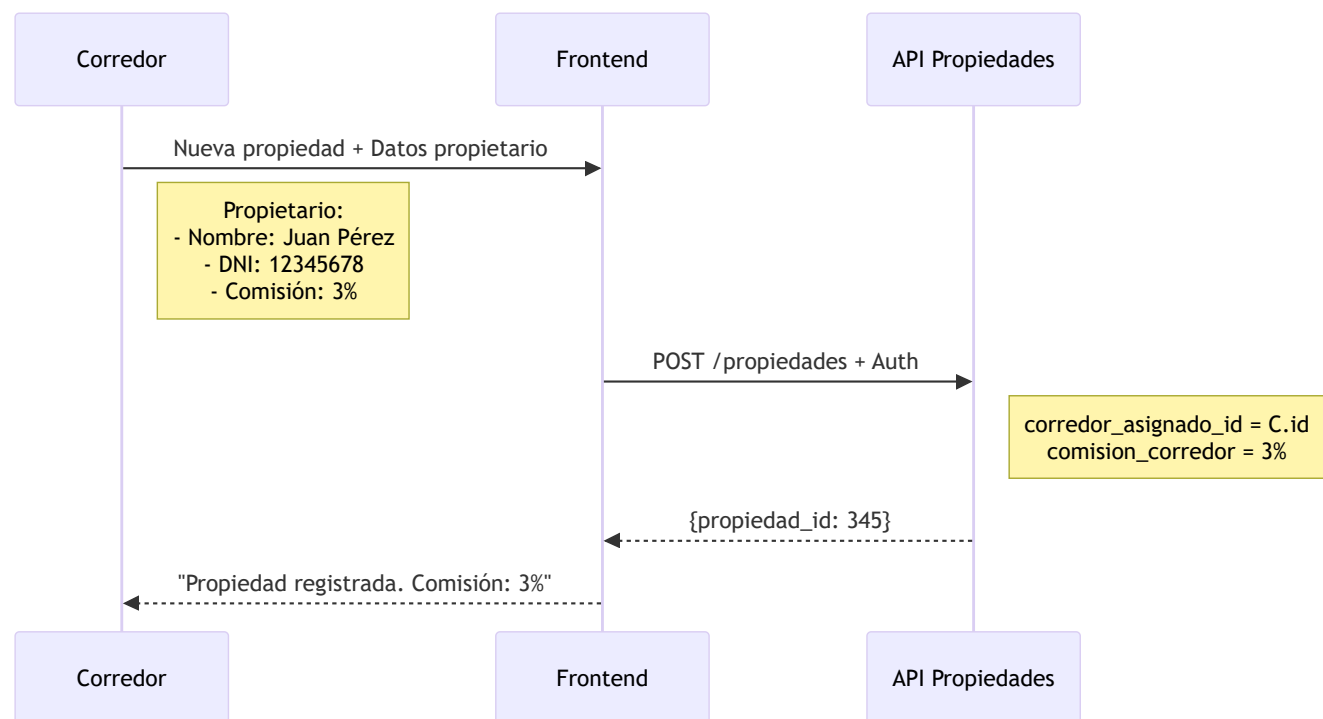
Búsquedas, Favoritos, Subscripciones (igual que Demandante)

Diagramas Corredor

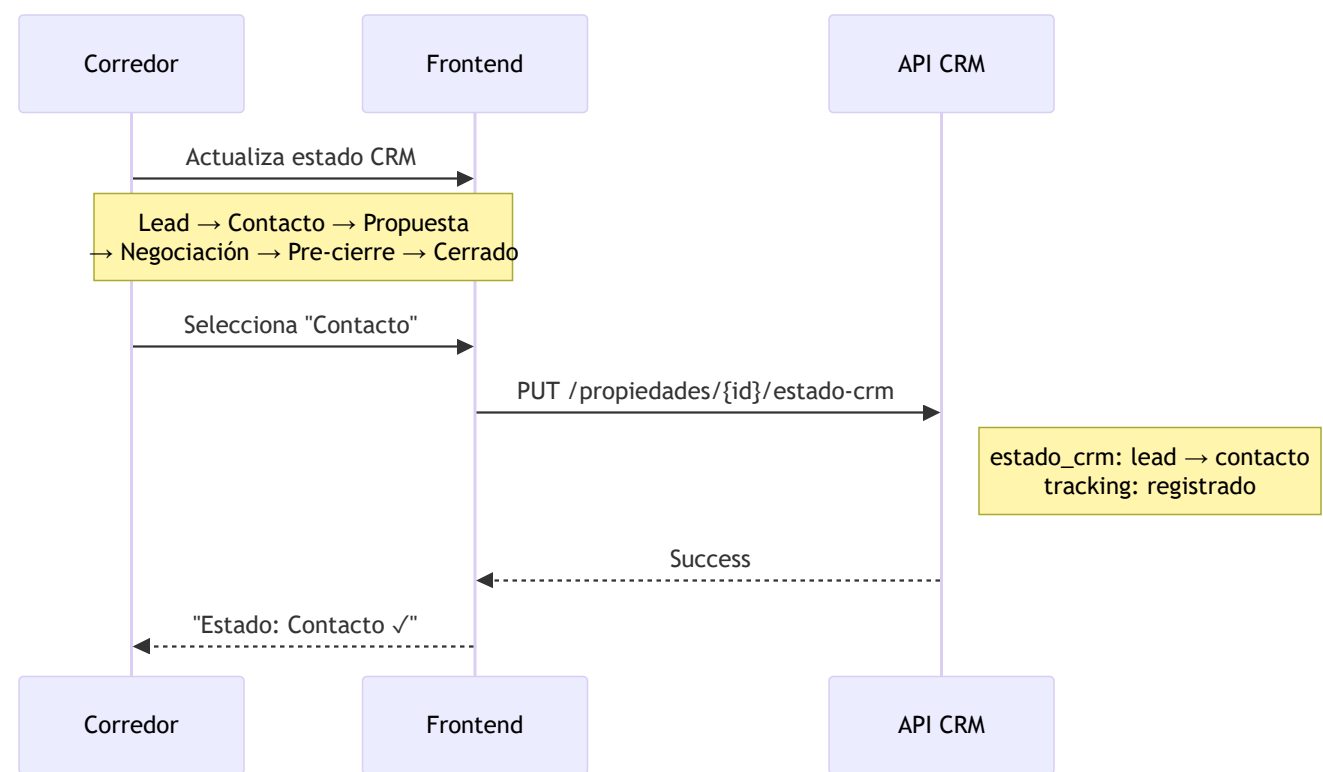
4.1 Registro Corredor con Datos Profesionales



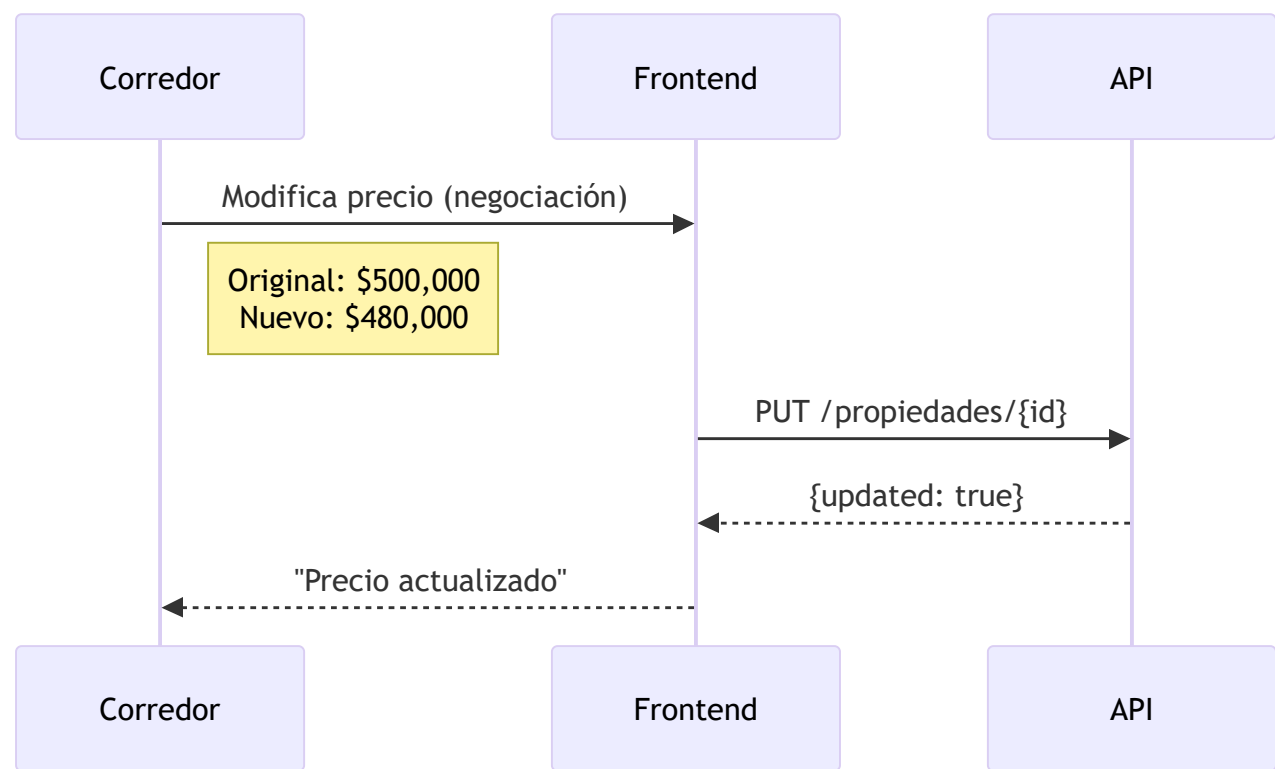
4.2 Registrar Propiedad de Tercero



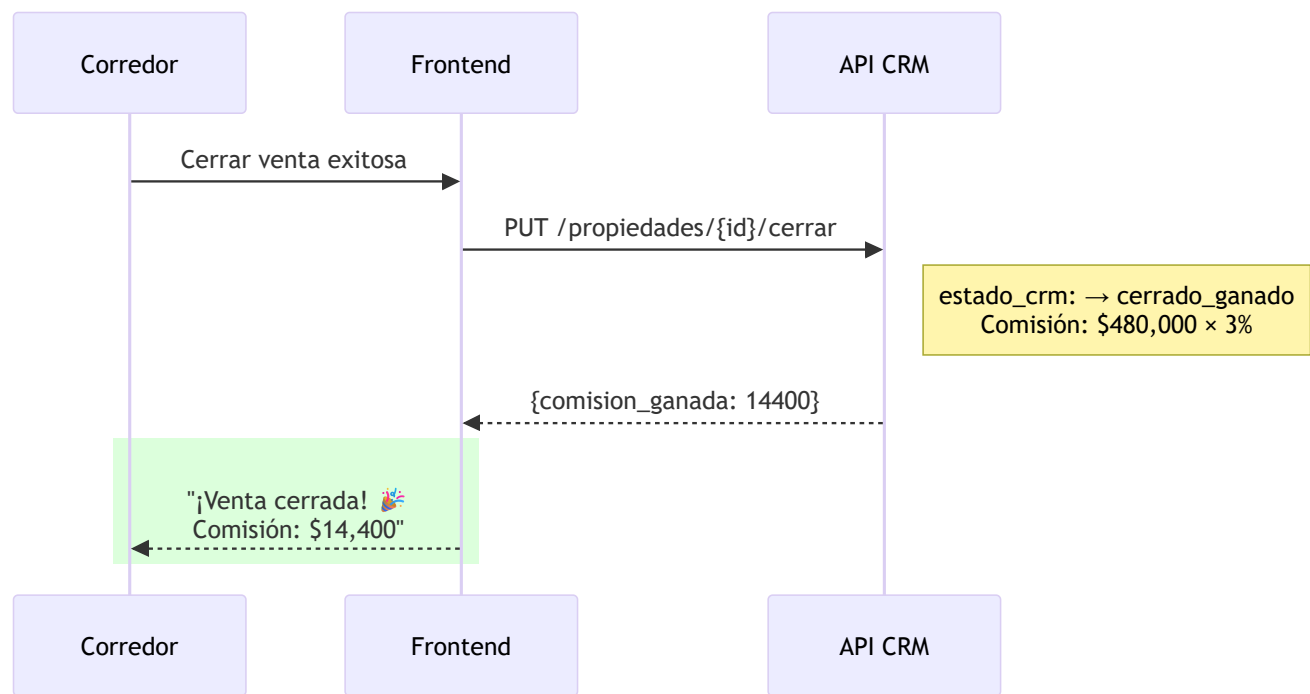
4.3 Pipeline CRM - Estados



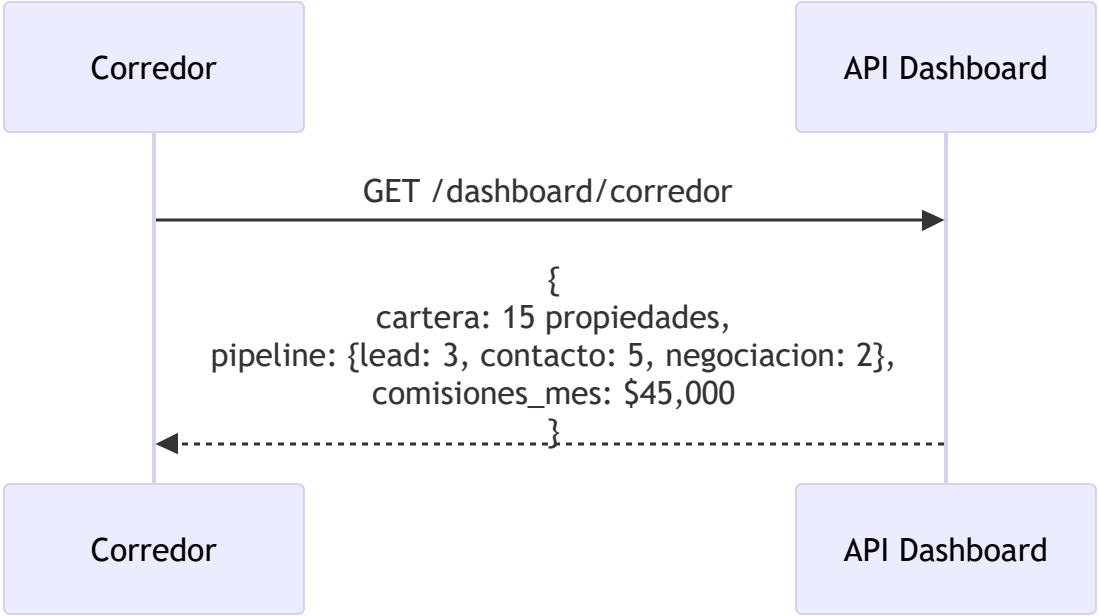
4.4 Negociación de Precio



4.5 Cierre de Venta y Comisión



4.6 Dashboard Corredor con Pipeline



Perfil 4: Administrador

Dashboard

- |— KPIs: Total propiedades, búsquedas, sin corredor, valor cartera
- |— Pipeline CRM: Estados de todas las propiedades
- └— Asignación Corredores: Con/Sin asignar

Propiedades

- |— ☒ Ver: Todas las propiedades
- |— ☒ Verificar: Documentos, aprobar/rechazar
- └— ☒ Asignar: Corredor a propiedades

Aprobaciones

- |— ☒ Aprobar: Usuarios Ofertante/Corredor
- |— ☒ Aprobar: Publicación de propiedades
- └— ☒ Rechazar: Con motivo_rechazo

Mantenimientos

- |— ☒ Configurar: Tipos inmuebles, categorías, características
- |— ☒ Configurar: Estados CRM
- └— ☒ Gestionar: Distritos, zonas

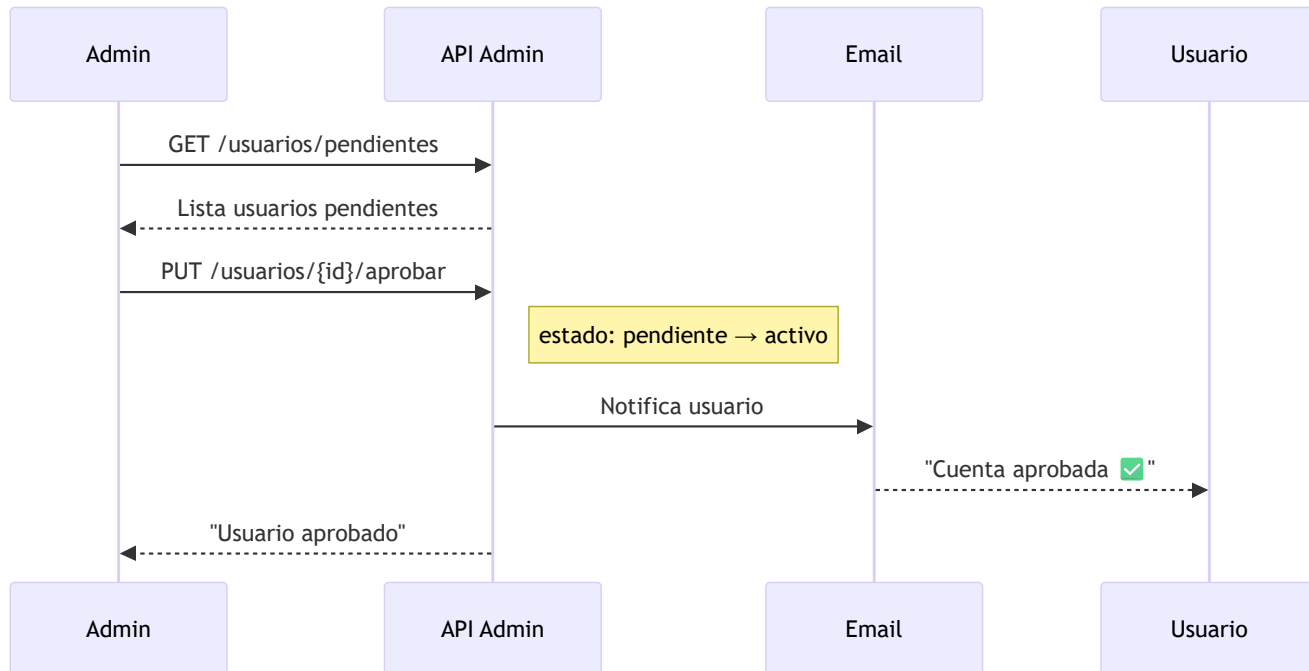
Reportes

- |— Propiedades por estado
- |— Comisiones por corredor
- └— Actividad del sistema

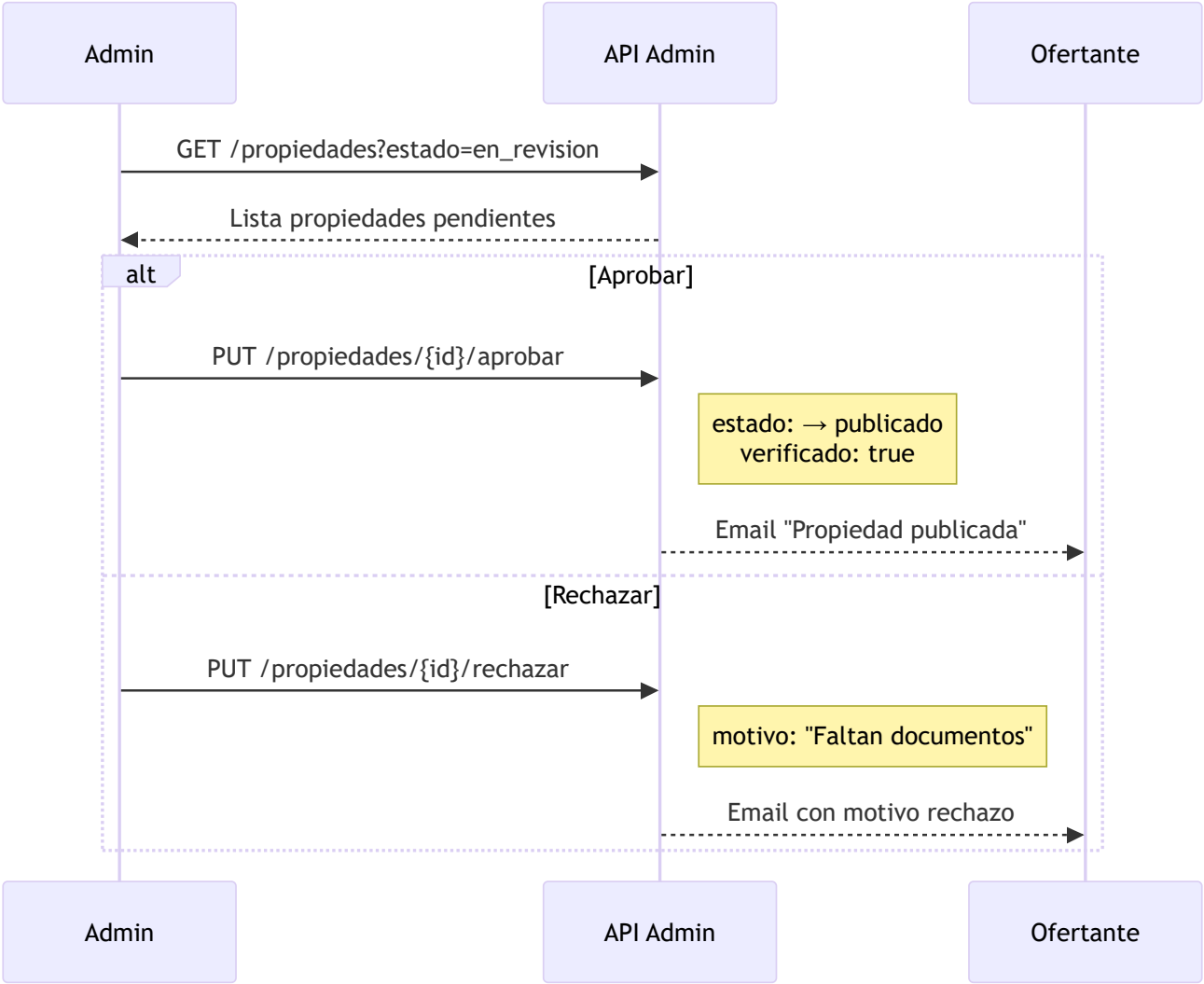


Diagramas Administrador

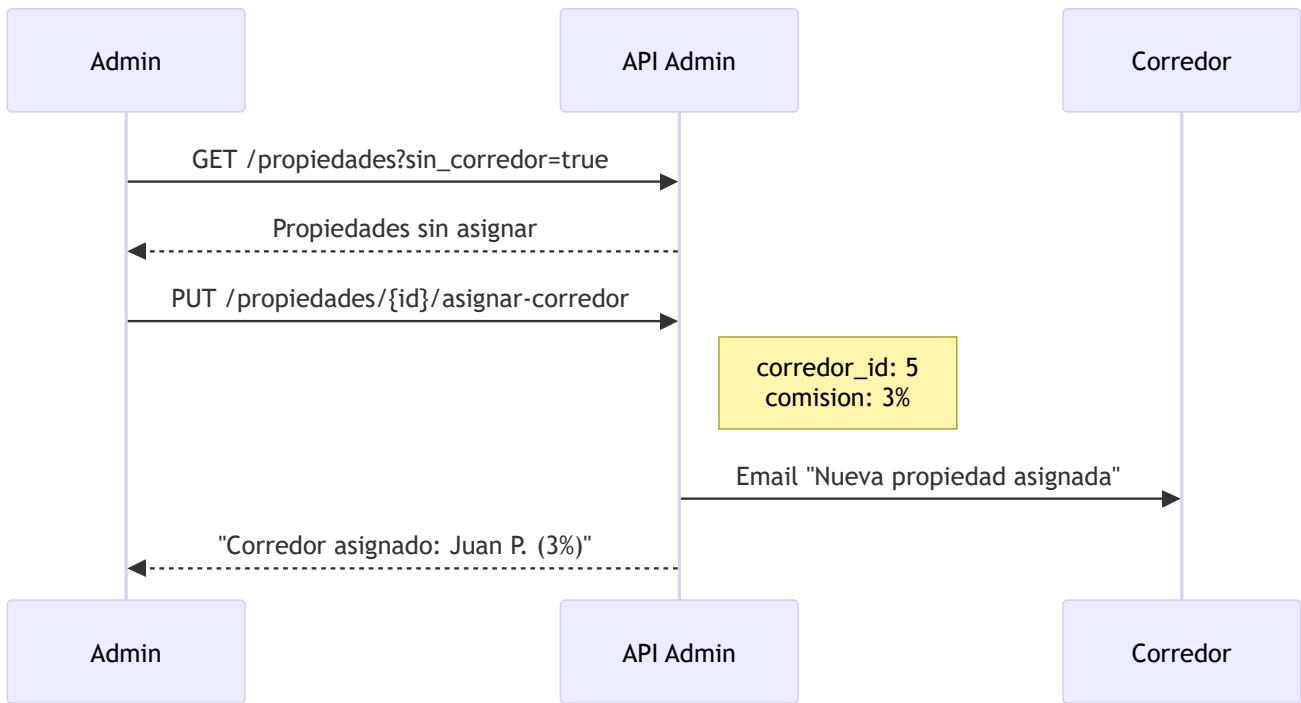
5.1 Aprobar Usuarios (Ofertante/Corredor)



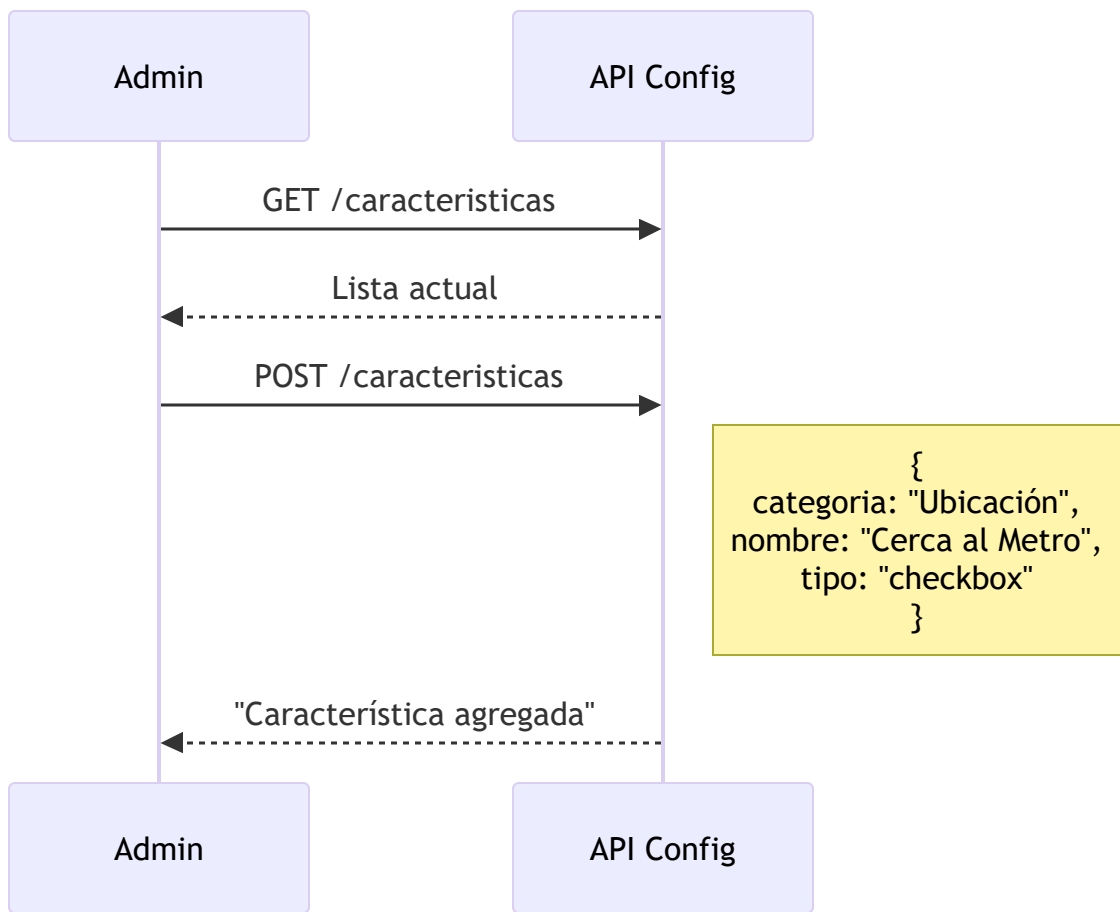
5.2 Aprobar/Rechazar Propiedades



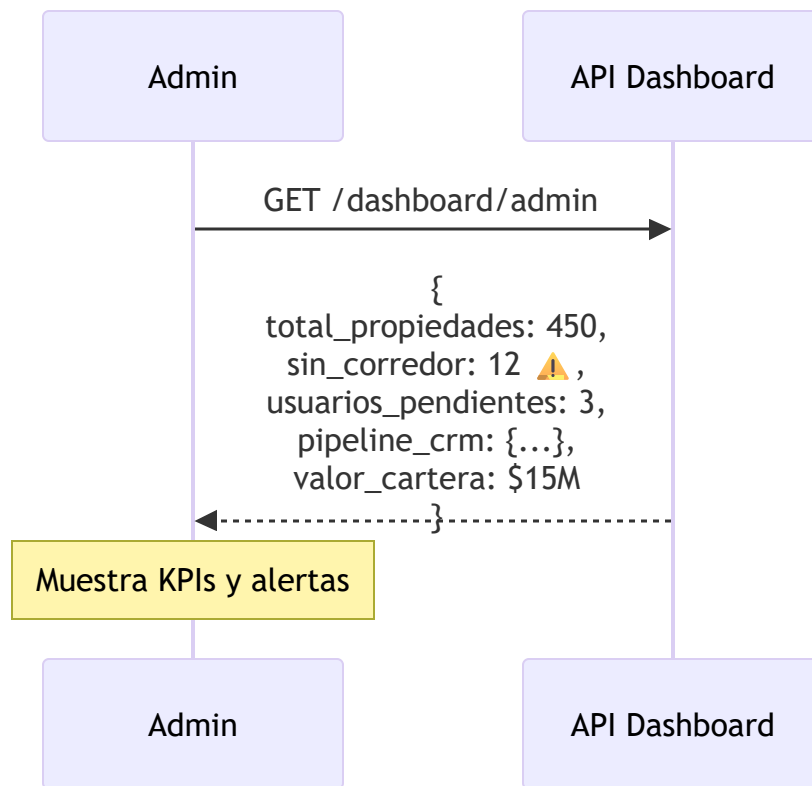
5.3 Asignar Corredor a Propiedad



5.4 Configurar Características Dinámicas



5.5 Dashboard Global Admin



⚙️ MODELO DE DATOS DINÁMICO

Configuración de Tipos e Inmuebles

tipo_inmueble_mae

- └ id: 1, nombre: "Edificio Completo", padre_id: NULL
- └ id: 2, nombre: "Oficina en Edificio", padre_id: 1 (⚠️ LLAVE RECURSIVA)
- └ id: 3, nombre: "Casa", padre_id: NULL
- └ id: 4, nombre: "Casa en Condominio", padre_id: 3 (⚠️ LLAVE RECURSIVA)

Regla: Para registrar "Oficina en Edificio", primero debe existir el "Edificio Completo" padre.

Categorías por Tipo

```
categorias_mae
├─ tipo_inmueble_id: 1 (Edificio Completo)
│   └─ nombre: "Ubicación"
│       └─ nombre: "Estructura"
│           └─ nombre: "Servicios"
└─ tipo_inmueble_id: 2 (Oficina en Edificio)
    └─ nombre: "Características Oficina"
        └─ nombre: "Acabados"
```

Características por Categoría

```
caracteristicas_mae
├─ categoria_id: 1 (Ubicación)
│   └─ nombre: "Zona Comercial", tipo: "checkbox"
│       └─ nombre: "Cerca a Metro", tipo: "checkbox"
├─ categoria_id: 2 (Estructura)
│   └─ nombre: "Número de Pisos", tipo: "number"
│       └─ nombre: "Año Construcción", tipo: "number"
└─ categoria_id: 3 (Servicios)
    └─ nombre: "Ascensores", tipo: "number"
        └─ nombre: "Estacionamientos", tipo: "number"
```

Asignación a Inmuebles

```
caracteristicas_x_inmueble_mae
├─ registro_cab_id: 123
├─ caracteristica_id: 5
└─ valor: "10" (10 ascensores)
```

Ventaja: Configuración dinámica sin alterar esquema de BD.



PIPELINE CRM INMOBILIARIO

Estados CRM (estado_crm)

estados_crm_mae

— 'lead'	-- Primer contacto, propiedad recién ingresada
— 'contacto'	-- Se contactó al propietario/interesado
— 'propuesta'	-- Se envió propuesta comercial
— 'negociacion'	-- En proceso de negociación
— 'pre_cierre'	-- Documentos en revisión, cerca de cerrar
— 'cerrado_ganado'	--  Transacción exitosa
— 'cerrado_perdido'	--  No se concretó

Estados de Publicación (estado)

'borrador'	-- Aún no publicado (editable por usuario)
'publicado'	-- Visible en búsquedas públicas
'pausado'	-- Temporalmente oculto (puede reactivarse)
'cerrado'	-- Transacción completada
'rechazado'	-- Admin rechazó (motivo_rechazo)

Tracking de Cambios

registro_x_inmueble_tracking

— registro_cab_id
— estado_anterior
— estado_nuevo
— usuario_id (quién hizo el cambio)
— fecha_cambio
— observaciones

Objetivo: Auditoría completa de todos los cambios de estado.



REGLAS DE NEGOCIO CRÍTICAS

1. Registro de Usuarios

Al Registrarse:

- └─ Opción 1: Demandante → ☒ Acceso inmediato
- └─ Opción 2: Ofertante → ⚠ Requiere aprobación Admin
- └─ Opción 3: Corredor → ⚠ Requiere aprobación Admin

Implementación Pendiente: Combo de selección de perfil en registro.

2. Asignación de Corredores

Al Registrar Propiedad:

- └─ Si usuario = Ofertante
 - └─ corredor_asignado_id = NULL (sin asignar)
 - └─ Admin debe asignar corredor manualmente
- └─ Si usuario = Corredor
 - └─ corredor_asignado_id = self (él mismo)
 - └─ comision_corredor = X% (configurable)

3. Jerarquía de Tipos

Para Registrar "Oficina en Edificio":

- └─ DEBE existir registro padre: "Edificio Completo"
- └─ Datos en común: direccion, distrito (del padre)
- └─ Datos propios: area_oficina, piso, numero_oficina

Ejemplo:

1. Registrar: Edificio "Torre Empresarial" (id: 100)
2. Registrar: Oficina 301 → padre_id: 100

4. Favoritos Solo para Registrados

Usuario Invitado → Click Favorito:

└─ Mostrar Toast:

"Esta funcionalidad solo está disponible si te registras.

¡Regístrate gratis para guardar favoritos y búsquedas!"



FLUJOS DE REGISTRO Y APROBACIÓN

Flujo 1: Usuario Demandante

1. Registro → Perfil: Demandante
2.  Acceso inmediato
3. Dashboard muestra:
 - Búsquedas realizadas
 - Favoritos guardados
 - Subscripciones activas

Flujo 2: Usuario Ofertante

1. Registro → Perfil: Ofertante
2.  Estado: Pendiente aprobación
3. Admin recibe notificación
4. Admin aprueba/rechaza
5. Si aprobado:
 -  Puede registrar propiedades
 -  Dashboard muestra sus propiedades
6. Si rechazado:
 -  Solo tiene acceso como Demandante

Flujo 3: Usuario Corredor

1. Registro → Perfil: Corredor
2. 🕒 Estado: Pendiente aprobación
3. Admin recibe notificación
4. Admin aprueba/rechaza
5. Si aprobado:
 - ✓ Puede registrar propiedades de terceros
 - ✓ Puede asignarse a sí mismo
 - ✓ Puede configurar comisiones
 - ✓ Dashboard muestra cartera completa
6. Si rechazado:
 - ✗ Solo tiene acceso como Demandante

Flujo 4: Aprobación de Propiedades

1. Ofertante/Corredor registra propiedad
2. estado = 'borrador'
3. Usuario envía a revisión
4. Admin verifica:
 - Documentos (documentos_verificados)
 - Datos completos
 - Fotos adecuadas
5. Admin decide:
 - └─ Aprobar → estado = 'publicado'
 - | └─ verificado_por = admin_id
 - | └─ verificado_at = NOW()
 - └─ Rechazar → estado = 'rechazado'
 - └─ motivo_rechazo = "Faltan documentos de propiedad"



SISTEMA DE TRACKING

¿Qué se Trackea?

registro_x_inmueble_tracking

- └─ Cambios de estado CRM (lead → contacto → propuesta...)
- └─ Cambios de estado publicación (borrador → publicado)
- └─ Asignación de corredor
- └─ Cambios de precio
- └─ Aprobaciones/Rechazos
- └─ Cualquier modificación importante

Ejemplo de Tracking

Propiedad ID: 123 "Oficina en San Isidro"

Tracking:

1. 2024-01-15 10:00 | estado: NULL → 'borrador' | Usuario: Corredor#5
2. 2024-01-15 10:30 | corredor_asignado: NULL → Corredor#5 | Usuario: Corredor#5
3. 2024-01-16 09:00 | estado: 'borrador' → 'publicado' | Usuario: Admin#1
4. 2024-01-16 09:00 | verificado: false → true | Usuario: Admin#1
5. 2024-01-20 14:00 | estado_crm: 'lead' → 'contacto' | Usuario: Corredor#5
6. 2024-01-25 16:00 | estado_crm: 'contacto' → 'propuesta' | Usuario: Corredor#5
7. 2024-02-01 11:00 | precio_venta: 500000 → 480000 | Usuario: Corredor#5
8. 2024-02-10 10:00 | estado_crm: 'propuesta' → 'cerrado_ganado' | Usuario: Corredor#5



OPORTUNIDADES DE MEJORA

1. Normalizar Datos de Propietario

Problema Actual:

registro_x_inmueble_cab tiene:

- propietario_real_nombre
- propietario_real_dni
- propietario_real_telefono
- propietario_real_email

Propuesta:

```
-- Nueva tabla
propietarios
├─ propietario_id (PK)
├─ dni (UNIQUE)
├─ nombre
├─ telefono
├─ email
└─ created_at

-- Modificar
registro_x_inmueble_cab
├─ propietario_id (FK) ← Solo referencia
└─ (remover campos duplicados)
```

Ventajas:

-  Evita duplicados (mismo propietario con múltiples inmuebles)
-  Actualización centralizada
-  Historial de propiedades por propietario

2. Mejorar Nomenclatura CRM

Problema: "Pipeline" confunde en contexto inmobiliario

Propuesta:

- estados_crm_mae → etapas_negociacion_mae
- estado_crm → etapa_negociacion

3. Separar Imágenes

Problema Actual:

```
registro_x_inmueble_cab
├─ imagen_principal (varchar 500)
└─ imagenes (text array)
```

Propuesta:

```
-- Nueva tabla
inmueble_imagenes
├─ imagen_id (PK)
├─ registro_cab_id (FK)
├─ url
├─ es_principal (boolean)
├─ orden
└─ created_at
```



APIS DISPONIBLES

Backend: <https://appbackinmobiliaria-production.up.railway.app/docs>

Progreso: 80% avanzado

APIs Públicas (Sin Auth)

- GET /api/v1/propiedades - Buscar inmuebles
- GET /api/v1/propiedades/{id} - Detalle inmueble
- POST /api/v1/propiedades/compartir - Enviar ficha por correo

APIs Privadas (Con Auth)

- POST /api/v1/auth/register - Registro
- POST /api/v1/auth/login - Login
- GET /api/v1/perfiles/me - Perfil actual
- POST /api/v1/propiedades - Registrar inmueble
- PUT /api/v1/propiedades/{id} - Actualizar inmueble
- POST /api/v1/favoritos - Guardar favorito
- POST /api/v1/busquedas - Guardar búsqueda

HOJA DE RUTA

Fase 1: Completar Registro En Progreso

- ☐ Agregar combo selección perfil en registro
- ☐ Implementar aprobación admin para Ofertante/Corredor
- ☐ Notificaciones de aprobación/rechazo

Fase 2: Tracking CRM Pendiente

- ☐ Implementar registro automático en `registro_x_inmueble_tracking`
- ☐ Dashboard de tracking para corredores
- ☐ Reportes de actividad CRM

Fase 3: Optimizaciones Planificado

- ☐ Normalizar tabla propietarios
- ☐ Separar tabla de imágenes
- ☐ Mejorar nomenclatura CRM

Fase 4: Features Avanzadas Futuro

- ☐ Notificaciones push
- ☐ Chat en tiempo real
- ☐ Reportes analíticos

SOPORTE Y CONTACTO

- **Backend API:** <https://appbackinmobiliaria-production.up.railway.app/docs>
- **Frontend:** En desarrollo
- **Arquitecto:** Alan Cairampoma

 CUADRANTE - Regulando el Futuro Inmobiliario

"La herramienta única en el mercado para corredores y ofertantes"